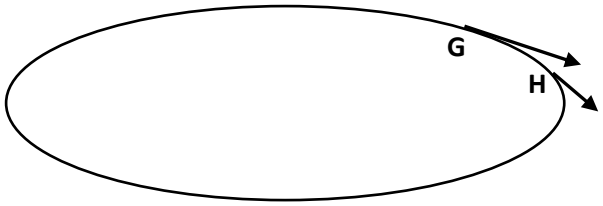
Nombre: _____ Tutorial S2

Movimiento en dos dimensiones

Un objeto se mueve en sentido horario con una disminución de su rapidez a lo largo de la pista en forma de óvalo, la figura muestra una vista superior de la trayectoria. Se muestran los vectores de velocidad en los puntos G y H.



a) En el recuadro mostrado copie los dos vectores de velocidad, con esta información, determine el vector diferencia de velocidad ($\Delta\vec{v}$).

$\boldsymbol{a})\ \vec{v}_G, \vec{v}_H\ \boldsymbol{y}\ \Delta\vec{v}$	$\boldsymbol{b})\ \vec{v}_G, \vec{v}_H\ \boldsymbol{y}\ \Delta\vec{v}$

b) Si el punto H fuera escogido más cerca del punto G, describa como cambiaría $\Delta\vec{v}$

c) Describa cómo determinaría la aceleración en el punto G (dirección y magnitud). En el recuadro mostrado, dibuje el vector de la aceleración en el punto G.

$\boldsymbol{c})$ $\boldsymbol{dirección\ de\ aceleración\ \vec{a}_G}$	$\boldsymbol{d})\ \vec{v}_G\ \boldsymbol{y}\ \vec{a}_G$ ($\boldsymbol{colóquelos\ cola\ con\ cola}$)

d) En el recuadro mostrado, copie los vectores de velocidad (colóquelos cola con cola). ¿Cuánto vale el ángulo entre los vectores de velocidad y aceleración, compare con 90º? (¿Es el ángulo mayor, menor o igual a 90º)

e) Generalice sus resultados respecto del valor del ángulo entre la velocidad y la aceleración, responda las siguientes preguntas.
Para un objeto que se mueve en una trayectoria curva:
   a) ¿Cuánto vale el ángulo entre la velocidad y la aceleración, si la rapidez del objeto es constante?
   ii) ¿Cuánto vale el ángulo entre la velocidad y la aceleración, si la rapidez del objeto está aumentando?
   iii) ¿Cuánto vale el ángulo entre la velocidad y la aceleración, si la rapidez del objeto está disminuyendo?